

¿Cuánto vale la promesa de pago de tu contraparte?

CVA y DVA con simulación y *machine learning*

Maurilio Patiño García

Universidad Anáhuac
Maestría en Riesgo

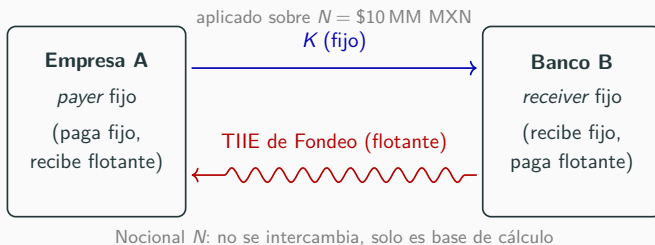
2008: el CVA entra a la valuación de derivados

*Según el Comité de Basilea, en la crisis aproximadamente un tercio de las pérdidas por riesgo de contraparte vino de incumplimientos; los otros dos tercios, del **deterioro del valor de mercado de la promesa de pago** de las contrapartes.*

(citado en Gregory, 2012, sec. 17.4.4)

- Un *swap* con un banco AAA y el mismo *swap* con una contraparte frágil **no valen lo mismo**. Ese descuento tiene nombre: **CVA**.
- Hoy forma parte de la valuación a valor razonable (IFRS 13; en México, NIF B-17 y C-10), y Banxico pide reportar los ajustes cada mes en el **Formulario XVA**.
- Por eso muchos bancos tienen **mesas dedicadas** (*CVA desks*): equipos que calculan y cubren este número.

El instrumento: un *swap* de tasas de interés (IRS)



El *swap* de esta clase: *payer* fijo, 5 años, nocional 10 MM MXN, TIIE de Fondeo, *at-the-money*. MexDer lanzó su Swap de TIIE de Fondeo el 26 de febrero de 2024; CME compensa OIS sobre esta tasa desde el 5 de febrero de 2024.

La idea completa en una fórmula

$$\text{CVA} = \underbrace{(1 - R)}_{\text{severidad}} \int_0^T \underbrace{\text{DF}(t) \text{EE}(t)}_{\text{exposición descontada}} \underbrace{d\text{PD}(t)}_{\text{probabilidad}}$$

Severidad

Si incumple, ¿cuánto se pierde?

$R = 0.25$ (convención CDS emergentes)

Exposición

¿Cuánto me debe en cada fecha futura?

Hay que simular

Probabilidad

¿Qué tan probable es que incumpla?

Se lee del mercado de CDS

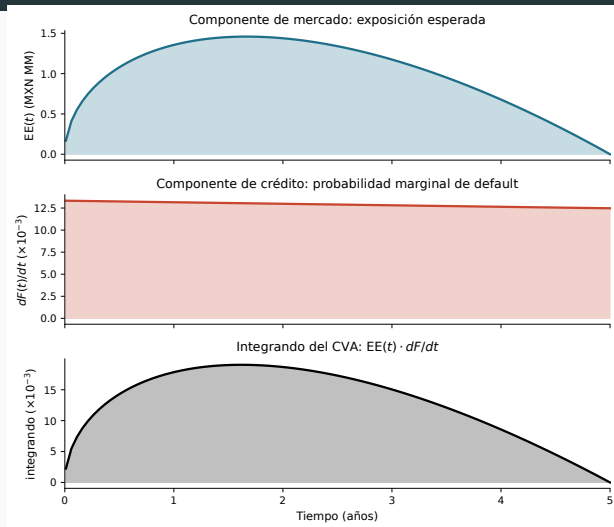
¿Por qué la probabilidad del mercado y no la histórica? Porque el CVA es un **precio** (se cubre comprando CDS), no un pronóstico actuarial: valuación neutral al riesgo, bajo la medida $\mathbb{Q}$.

Supuestos: exposición independiente del incumplimiento. El *swap* se valúa en cada escenario con sus tasas; la exposición se trae a hoy con la curva de mercado (+0.25 % en la tesis).

Cómo se arma el integrando (esquema conceptual)

- Arriba: la exposición esperada sin descontar, $EE(t)$.
- En medio: la probabilidad marginal de incumplimiento.
- Abajo: su producto. Con el descuento incluido, su área multiplicada por $(1 - R)$ es el CVA.

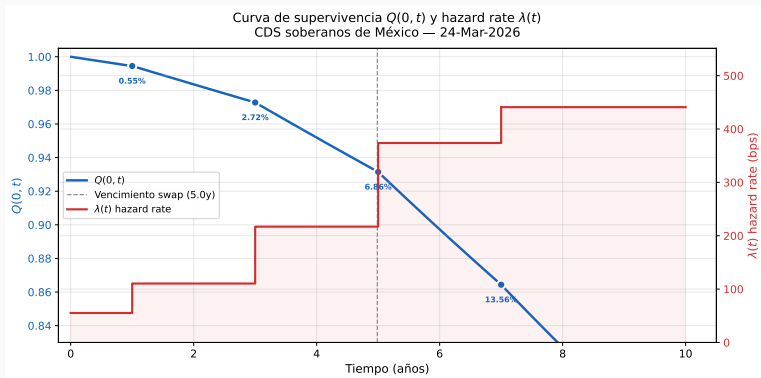
Ejemplo conceptual de la tesis (cap. 2), con escala distinta a la del *swap* de referencia.



$$\text{DVA} = (1 - R_{\text{propia}}) \int_0^T \text{DF}(t) \text{ENE}(t) d\text{PD}_{\text{propia}}(t)$$

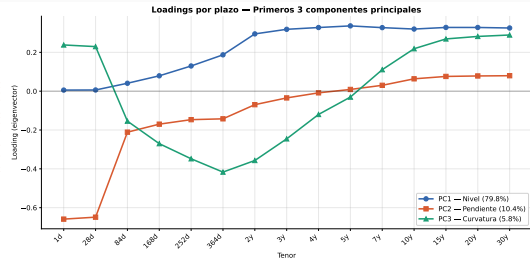
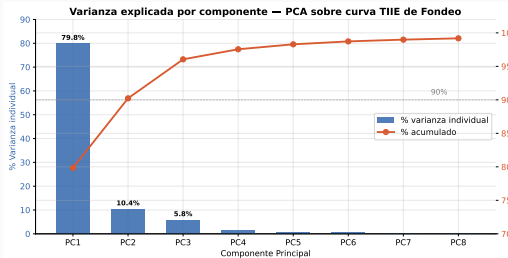
- La **misma fórmula** vista desde el otro lado de la mesa: la exposición *negativa* con *nuestro* riesgo de crédito.
- Con los mismos modelos y datos, tu DVA es el CVA que tu contraparte calcula sobre ti.
- Restar DVA y CVA da un **ajuste bilateral simplificado**: no modela cuál de las dos partes incumple primero (Gregory, 2012).
- Al final de la clase lo calculamos en vivo con tres líneas de código.

Pieza 1: la probabilidad se lee del mercado



- El *spread* de CDS es el precio del seguro de crédito; por *bootstrap* se convierte en curva de supervivencia: $\lambda \approx s/(1 - R)$.

Pieza 2: para la exposición hay que simular el futuro

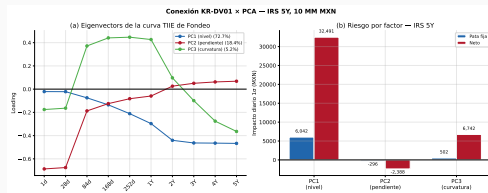


Nivel (79.85 %) + pendiente (10.38 %) = 90.23 % de la varianza. Con un factor, todos los plazos dependen de una sola fuente de incertidumbre; con dos, nivel y pendiente pueden moverse por separado.

El modelo: G2++, dos factores gaussianos correlacionados

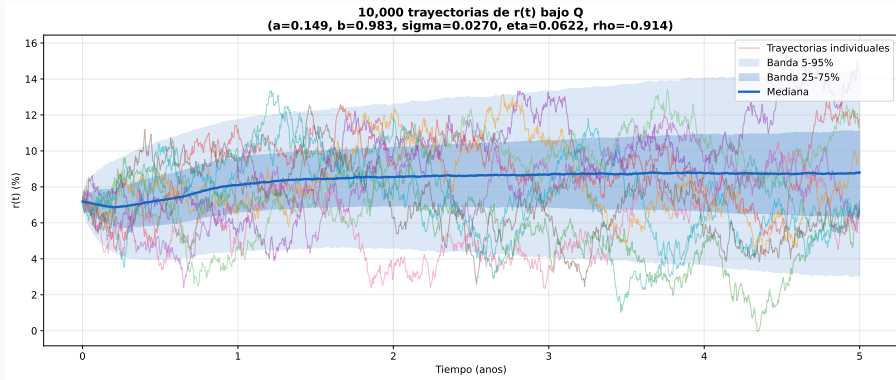
$$r(t) = x(t) + y(t) + \varphi(t),$$
$$\begin{aligned} dx(t) &= -a x(t) dt + \sigma dW_1(t) \\ dy(t) &= -b y(t) dt + \eta dW_2(t) \end{aligned}$$
$$dW_1 dW_2 = \rho dt$$

- Factor **lento** ($a = 0.149$): persiste; se asocia con el **nivel**.
- Factor **rápido** ($b = 0.983$): se disipa; se asocia con la **pendiente**.
- $\rho = -0.914$: factores correlacionados; su asociación con PC1 y PC2 es aproximada.
- Swaptions* ATM (Bloomberg, 24-mar-2026); simulación exacta por factor.



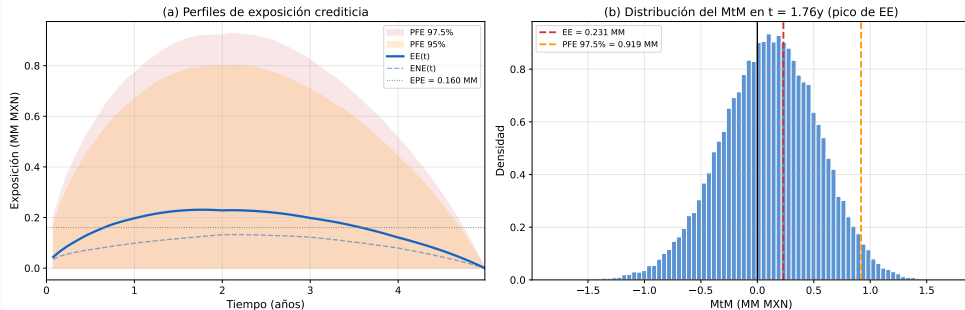
PCA sobre los nodos hasta 5 años, donde el *swap* tiene sensibilidad

10,000 futuros posibles de la TIEE de Fondeo



El perfil de exposición: la joroba

CVA Monte Carlo — IRS Payer 5Y, 10 MM MXN
CVA = 6,158 MXN (6.16 bps) | $N_{sim} = 50,000$



Crece por difusión de tasas y decrece porque quedan menos flujos (amortización); el pico llega cerca de $T/3$ (Gregory, 2012). Cifras ilustrativas.

El precio del riesgo de contraparte

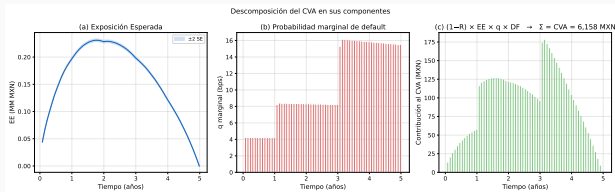
$$\text{CVA} = (1 - R) \int_0^T \text{DF} \text{EE} d\text{PD}$$

del orden de 6 bps

(ilustrativo)

La joroba $\times$ la probabilidad: el integrando muestra *en qué periodos* se concentra el riesgo. Ese es el descuento que la mesa incorpora a la cotización, hoy.

Validar el motor importa: omitir el cupón devengado entre fechas de pago puede mover el CVA de un libro alrededor de 10 %.



El mismo *swap* de referencia: exposición, probabilidad marginal y contribución descontada de cada periodo; las barras suman el CVA de 6,158 MXN.

Del swap al libro: el problema operativo

Un cálculo de décimas de segundo por *swap* parece rápido...hasta que se multiplica:

- Libro de 795 *swaps* $\Rightarrow$ minutos por valuación completa.
- $\times 40$ perturbaciones para sensibilidades $\Rightarrow$ horas.
- $\times 1,000$ escenarios de estrés $\Rightarrow$ días de cómputo.

Y la mesa no solo entrega el reporte: **necesita respuestas durante el día.**

Periódico (regulatorio)

- NIF B-17 y C-10 (CUB, Anexo 33, criterio A-2)
- Formulario XVA de Banxico: mensual, por contraparte o por tipo de operación

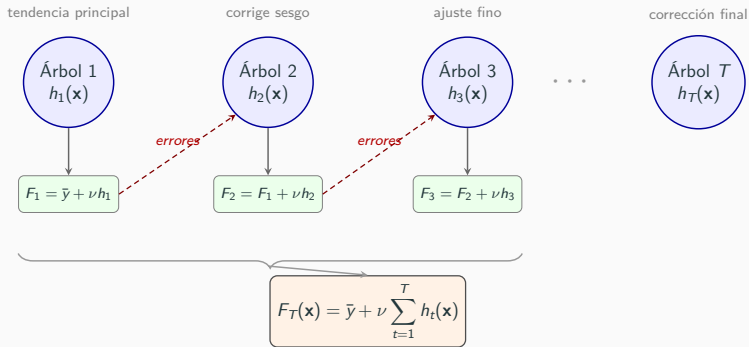
Intradía (operativo)

- Cotizar: ¿cuánto CVA agrega esta operación? (Circular 4/2012, Anexo 1)
- Sensibilidades y cobertura del libro
- ¿De dónde viene el CVA? Atribución por operación

Machine learning: un sustituto entrenado con el motor

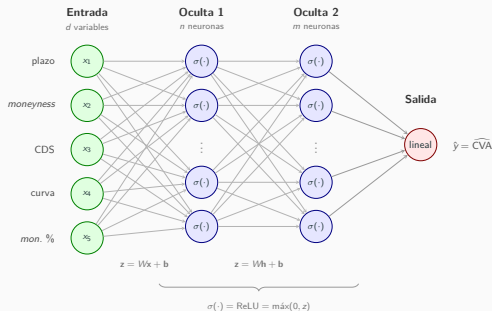
1. El motor Monte Carlo genera los datos de entrenamiento: pares (swap, mercado) $\rightarrow$ CVA. Las etiquetas se producen por simulación, sin etiquetado manual.
2. Un modelo supervisado aprende esa función. Se comparan dos familias: árboles de decisión con *boosting* (XGBoost) y redes neuronales.
3. Una vez entrenado, el sustituto evalúa el CVA con un costo mucho menor que el motor completo, sobre todo en lote. El motor se mantiene como referencia para el reporte y para validar al sustituto.

XGBoost: cientos de árboles que se corrigen unos a otros



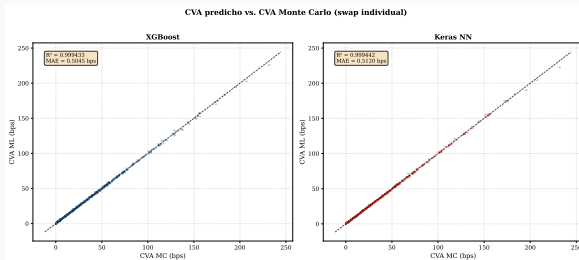
Cada árbol corrige los errores del anterior (*boosting*); en la tesis, el error medio en el nivel del CVA es de fracciones de punto base.

La red neuronal: composición de funciones simples



Se entrena ajustando pesos hasta que el error de validación deja de bajar; sus derivadas salen por autodiferenciación (son derivadas del sustituto, no del motor).

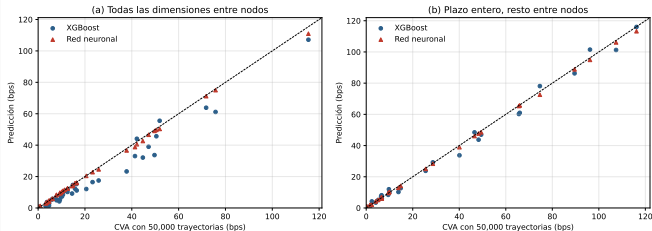
¿Qué tan bien aprende? $R^2 > 0.999$



	Monte Carlo	Sustitutos ML
Tiempo por <i>swap</i>	décimas de segundo	μs por fila (en lote)
Aceleración en lote	$1\times$	10^3 a $10^5\times$

Tiempos de reloj de la tesis, en una sola máquina y en su configuración: promedio por consulta al valuar en lote (una consulta aislada tarda más). No incluyen el entrenamiento. El motor genera las etiquetas, valida al sustituto y conserva el reporte auditable.

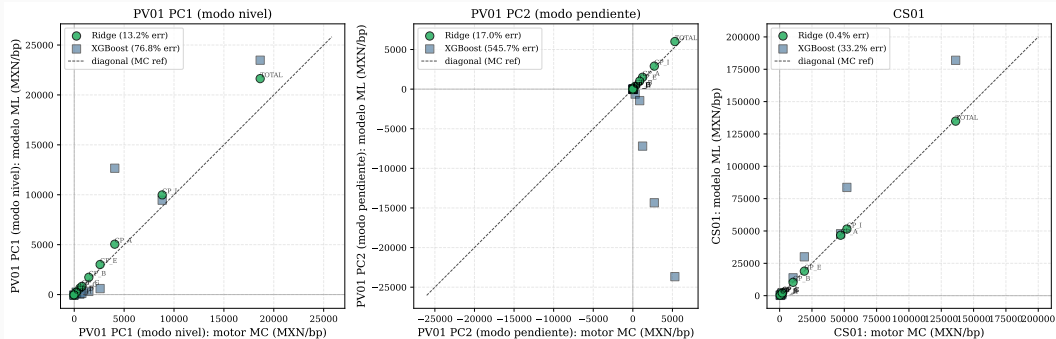
¿Y en valores entre los nodos de la parrilla?



MAE (bps)	XGBoost	Red neuronal
En los nodos de la parrilla	0.50	0.55
Todas las variables entre nodos	4.43	0.66

XGBoost es constante por tramos y sólo vio diez plazos; la red es continua. Valores de prueba dentro de los rangos de entrenamiento (interpolación), con etiquetas de 50,000 trayectorias. La red se reentrenó para esta prueba (0.55 bps en los nodos, frente a 0.51 en la lámina anterior).

Predecir el CVA no es lo mismo que predecir sus derivadas



Derivar el XGBoost entrenado en niveles da errores de 33.2 % (CS01) a 545.7 % (PV01 del PC2, con signo invertido). Para sensibilidades, la tesis usa una regresión Ridge: en la figura, la versión global; la versión local baja el error a 0.15 %–2.31 % dentro de su dominio.

En el *notebook*, en este orden:

1. Simular 10,000 trayectorias del G2++.
2. La distribución partida: de dónde salen CVA y DVA.
3. CVA, DVA y el ajuste bilateral, con nuestro propio *spread*.
4. La carrera: motor completo, motor con cubo guardado y sustituto.
5. Cotizar cinco alternativas y reconciliarlas contra el motor.

Lo que vimos, por área de estudio

- Procesos estocásticos y medida $\mathbb{Q}$ → el G2++ y la simulación.
- Métodos numéricos → Monte Carlo, *bootstrap*, calibración.
- *Machine learning* → el valuator sustituto y su validación.
- Riesgo de crédito y contraparte → CVA, DVA, exposición.
- Gestión de portafolio intradía → *netting*, CVA incremental *pre-deal*, sensibilidades y atribución por operación.
- Regulación mexicana → CNBV, Banxico, el Formulario XVA.



El *notebook* completo de esta clase:

- Simulación del G2++ y valuación del *swap*
- CVA, DVA y el ajuste bilateral
- El sustituto de *machine learning*

Corre en el navegador con Google Colab (sin instalar nada) o en tu máquina con `pip install -r requirements.txt`.

¿Preguntas?

Datos de mercado: Valmer (curvas y CDS), Bloomberg (*swaptions*)